Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[5p,times,authoryear]elsarticle
ecrc$_R$*IAIbooktabs*
[spanish]babel
[utf8]inputenc amsmath epstopdf flushend
00
Nombre de la revista o journal
Primer autor et al.
TestLogo.png

Email addresses: alazarter@unsa.edu.pe (Antonio M. Lazarte Rivera), vmunozh@unsa.edu.pe (Víctor Muñoz Huamaní), egutierrezha@unsa.edu.pe (Enrique Gutiérrez Hancco), shirley.zapanah@gmail.com (Shirley Vanessa Zapana Huarache)

1
amssymb
[figuresright]rotating
subfigure

Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AIPANORAMA DE LA MACROINFAUNA PRESENTE EN EL INTERMAREAL DE PLAYAS ARENOSAS IMPACTADAS Y NO IMPACTADAS DE LA REGIÓN AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA.

Academic Support Agent, Antonio M. Lazarte Rivera[a], Víctor Muñoz Huamaní[a], Enrique Gutiérrez Hancco[a], Shirley Vanessa Zapana Huarache[b]

[a]*Escuela Profesional de Biología. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa*
[b]*Escuela de Arequipa*

Abstract

El Perú es un país rico en biodiversidad tanto en su área continental como en sus mares litorales. La mayoría de los organismos presentes en las playas arenosas forman parte de la infauna, representado por aquellos organismos que viven enterrados entre las partículas del sedimento marino, en tubos, o construyendo galerías. ésta fauna está compuesta principalmente por especies de anélidos y en menor medida por moluscos, crustáceos y equinodermos, los cuales forman parte del macrobentos. En el presente estudio se registra 5 taxas: los géneros Hemipodus, Nephtys y Excirolana; y las especies Emerita analoga y Albunea lucasia. Además se realizó el estudio ecológico correspondiente de riqueza, obteniéndose un total de 45 especímenes durante los meses de muestreo; dominancia y biodiversidad, obteniendo una mayor dominancia por parte del género Emerita analoga en el mes de Septiembre, mientras que la mayor biodiversidad es en el mes de Octubre; además del estudio de la relación de éstos con su hábitat.

Keywords:
Macroinfauna, intermareal, Impactadas, no impactadas

1. Introducción

El Océano Pacífico cuenta con una gran cantidad de especies y organismos marinos que son una riqueza potencial. Se estima que a nivel global existen 14.756 especies de crustáceos decápodos (De Grave et al. 2009) constituyendo un taxón diverso y de importancia económica (Martin, 2005). Los decápodos incluyen a los langostinos, camarones, maruchas, muy-muyes, langostas, ermitaños, centollas y cangrejos. En cuanto a los estomatópodos llamados camarones brujos, se ha descrito más de 460 especies (AHYONG et al. 2011) los cuales, en razón a su tamaño, son también de importancia económica. Perú es un país rico en biodiversidad tanto en su área continental como

Email addresses: alazarter@unsa.edu.pe (Antonio M. Lazarte Rivera), vmunozh@unsa.edu.pe (Víctor Muñoz Huamaní), egutierrezha@unsa.edu.pe (Enrique Gutiérrez Hancco), shirley.zapanah@gmail.com (Shirley Vanessa Zapana Huarache)

en sus mares litorales. En el Perú, los crustáceos decápodos y estomatópodos tienen importancia desde diferentes puntos de vista. Así tenemos que muchos crustáceos son consumidos por la población y forman parte de la culinaria de nuestro país como el camarón Cryphiops caementarius; los langostinos penéidos que soportan pesquerías y además se les cultiva en la costa norte, tanto para el consumo local como para la exportación; las centollas, que son crustáceos que se pescan a gran profundidad; los cangrejos de agua dulce y marinos que se capturan mayormente para consumo local y los langostinos rojos de profundidad que constituyen un recurso potencial para futuras pesquerías (Moscoso, 2012). En este mismo aspecto Cañete et al. (1999), consideran que los poliquetos bentónicos son un grupo muy diverso y abundante en fondos someros; sin embargo, su desconocimiento es bastante alto existiendo pocos estudios y de los trabajos publicados nos demuestran su importante presencia y dominancia (Rozbaczylo et al. 1997, Montiel, 2005). El área marina frente a la costa peruana presenta características muy peculiares, originadas principalmente por el complejo sistema de corrientes superficiales y subsuperficiales, asociadas a la variación zonal, los mismos que son favorecidos por la intensificación de los vientos alisios del sur, los efectos de los eventos fríos o "La Niña" los cuales son opuestos a los de "El Niño", debido a que las aguas frías del afloramiento, ricas en nutrientes, fertilizan al medio, elevando la productividad biótica. Por otro lado, afecta al continente con temperaturas muy bajas, principalmente en el invierno (Morón, 2000). Las playas arenosas son fondos móviles, que Augier (2007) define como aquellos en los que su disposición y aspecto puede verse modificada por el hidrodinamismo. La mayoría de los organismos presentes en las playas arenosas forman parte de la infauna, representado por aquellos organismos que viven enterrados entre las partículas del sedimento marino, en tubos, o construyendo galerías (Escrivá, 2013). ésta fauna está compuesta principalmente por especies de anélidos y en menor medida por moluscos, crustáceos y equinodermos, los cuales forman parte del macrobentos (Gray, 1981 & Gray y Elliot, 2009). El estudio de la fauna bentónica se ve marcado por las diferentes categorías de zoobentos que la componen en función del tamaño de los individuos y que generalmente son clasificados del siguiente modo: Microfauna ($62\mu m$), Meiofauna ($62-500\mu m$), Macrofauna ($> 500\mu m$-4.0 mm). McLachlan y Brown (2006) describen que la mayoría de los invertebrados están presentes en las playas de arena, siendo los organismos que forman parte de la macrofauna los más conocidos. Debido a que algunos organismos son muy exigentes con los requerimientos ambientales, y dado que las playas arenosas presentan fuertes gradientes, es muy frecuente encontrar zonaciones en las comunidades de macrofauna en función de las especies (Escrivá, 2013). La elaboración de listas de los diferentes grupos taxonómicos posee gran valor, ya que constituyen la base para futuros estudios ecológicos. Tales listas tienen especial importancia para nuestra región donde son muy escasas. En nuestro medio se han realizado algunos avances de este tipo con respecto a los moluscos y crustáceos, pero muy poco con respecto a poliquetos y en concreto a lo que son isópodos, que conjuntamente con los anteriores, constituyen los grupos más importantes del ecosistema marino. El objetivo de esta investigación es conocer el panorama de los macroinvertebrados presentes en el intermareal de playas arenosas impactadas y no impactadas en la región Arequipa, Moquegua y Tacna.

2. Objetivos

2.1. General

Estudiar el panorama de la macroinfauna presentes en el intermareal de playas arenosas impactadas y no impactadas de la región Arequipa, Moquegua y Tacna.

2.2. Específicos

1. Determinación sistemática de los especímenes colectados en las diferentes zonas de estudio.
2. Determinación de la abundancia, riqueza y dominancia / biodiversidad de los macroinvertebrados presentes en la zona de estudio.
3. Relacionar la presencia, ausencia y diversidad de macroinvertebrados con su h'abitat.

2.3. Macroinvertebrados

1. **Phylum Artrópodos** Los artrópodos son protóstomos eucelomados con sistemas de órganos bien desarrollados, y comparten con los anélidos el carácter de
2. **Phylum Anélidos** Son gusanos cuyos cuerpos están divididos en anillos semejantes o segmentos distribuidos en series lineales y marcados externamente por surcos circulares llamados anuli. En los anélidos la metamería no es una simple característica externa, sino que también se aprecia internamente en la disposición repetitiva de órganos y sistemas y en la separación de los segmentos por los septos. Ojo que el metamerismo no está limitado a los anélidos, sino que es compartido por artrópodos también (Hickman, 2002).

3. áreas de Trabajo

3.1. Ubicación política y geográfica

Las áreas de trabajo son ubicadas en tramos seleccionados dentro de las Regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Figura 1.- Ubicación geográfica de la Región Arequipa, Moquegua y Tacna

Figura 2.- Ubicación de los dos transectos, separados por una distancia aproximada de 105 m. y delimitando las tres zonas de muestreo: Supralitoral (S), Mesolitoral (M) e Infralitoral (I). Primera playa de Mollendo (playa impactada) - Arequipa.

Figura 3.- Ubicación de los dos transectos, separados por una distancia aproximada de 75 m. y delimitando las tres zonas de muestreo: Supralitoral (S), Mesolitoral (M) e Infralitoral (I). Playa Ilo (playa impactada) - Moquegua.

Figura 4.- Ubicación de los dos transectos, separados por una distancia aproximada de 100 m. y delimitando las tres zonas de muestreo: Supralitoral (S), Mesolitoral (M) e Infralitoral (I). Playa La Yarada (playa impactada) - Tacna.

Figura 5.- Ubicación de los dos transectos, separados por una distancia aproximada de 100 m. y delimitando las tres zonas de muestreo: Supralitoral (S), Mesolitoral (M) e Infralitoral (I). Playa el Aeropuerto (playa no impactada) - Arequipa.

Figura 7.- Ubicación de los dos transectos, separados por una distancia aproximada de 100 m. y delimitando las tres zonas de muestreo: Supralitoral (S), Mesolitoral (M) e Infralitoral (I). Playa Los Palos (playa no impactada) - Tacna.

3.2. Características ecológicas

4. Materiales

4.1. Materiales de campo

1. Pinzas
2. Bolsitas de plástico
3. Pala de mano

4. Cilindro de Penchaszadeh
5. Cámara fotográfica
6. Cedazo de 1,5 mm.
7. Termómetro ambiental
8. App clinómetro para celular
9. Flexómetro
10. Cuaderno y lapicero de campo

4.2. Materiales de laboratorio

1. Estereoscopio
2. Microscopio
3. Placas petri
4. Luna de reloj
5. Vernier
6. Micrómetro
7. Tamiz de 300 y 710 nm
8. Balanzas de pesas
9. Frascos de plásticos
10. Cámara

4.3. Muestras biológicas

Muestra de diversas especies de Crustáceos y Poliquetos.

5. Metdología

5.1. De campo

Las colecciones científicas representan la materia prima para la generación del conocimiento biológico en los diferentes ámbitos, forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, constituyen el germoplasma de la vida, representan la memoria de la naturaleza y nuestra biodiversidad; por lo que preservarlas de manera adecuada y fomentar su desarrollo es de gran importancia (Márquez & Asiain, 2000). Una vez llegado a las zonas de estudio se procedió a recorrer la zona, y observar los alrededores (fauna acompañante, higiene de la playa) además colectar restos biológicos esparcidos por las zonas supra y mesolitoral. Con la ayuda del cilindro de Penchazadeh se procedió a enterrar, hasta la altura de la aza, con la ayuda de la pala, se remueve y se toma pequeñas muestras tanto de la parte superior como de la base del cilindro (y al mismo tiempo se toma medidas de temperatura con el termómetro ambiental) para luego almacenarlos en bolsas de plástico, posteriormente se vacía el contenido en el cedazo para luego llevar al mar y con la ayuda de las olas bañen la malla y solo quede al descubierto los especímenes, los cuales fueron almacenados en bolsas de plástico para luego preservarlos en los frascos de boca ancha con formol al 5%, después de obtener las muestras biológicas se procedió a medir el ángulo de inclinación con la ayuda de una App en el Smartphone.

5.1.1. Colecta directa

Es aquella en la que el colector busca de manera activa a los organismos en su ambiente, en los sitios donde éstos se distribuyen. Esta estrategia es utilizada ampliamente por la mayoría de los colectores, quienes se apoyan de herramientas e instrumentos que varían según el sustrato o sitio de búsqueda. Implica poseer cierta información biológica sobre los grupos que se desea colectar, principalmente su distribución geográfica, ocurrencia estacional y hábitos alimenticios. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta cuando se colecta de manera directa, junto con el objetivo del estudio. (Steyskal et al., 1986).

5.1.2. Preservación

La preservación consiste en mantener a los ejemplares colectados en las mejores condiciones posibles para su estudio. El alcohol de 70Las muestras colectadas de la arena fueron preservadas en formol al 5

5.2. De laboratorio

Básicamente son dos etapas o fases, primero con la identificación de los especímenes colectados con la ayuda de las claves taxonómicas correspondientes y segundo con el procesado de la arena con la ayuda del tamiz. Para la determinación, descripción y detallar las estructuras morfológicas para la identificación de los especímenes se utilizó claves:

1. Ruso, Y. Guía práctica para la identificación de familias de poliquetos. Editorial ECU. Pp. 102. Familias de poliquetos más representativas de la costa mediterránea española.
2. Fauchald, K. & Glasby, C. Key to the Families of Polychaeta. Las familias son las unidades taxonómicas básicas de clasificación de nivel alto en los Polychaeta en el sentido de que ellas son fácilmente reconocibles como diagnosticables, y la mayoría son probablemente monofiléticas.
3. GUIA FAO PARA LA IDENTIFICACION DE ESPECIES PARA LOS FINES DE LA PESCA. PACIFICO CENTRO-ORIENTAL Vol. 1 del año 1995.
4. Clave para las familias de Polychaeta de Fauchald (2000) que fue traducida por Nicolás Rozbaczylo.
5. Clave ilustrada para identificar los cangrejos topos (Decapoda, Anomura, Hippoidea) de las aguas marinas cubanas, con un nuevo registro de Ortíz (2013).
6. Bibliografías especializadas sobre el tema

5.3. Procesamiento de datos

1. Para la determinación de la abundancia, riqueza, relación entre presencia y ausencia de los macroinvertebrados se usó el programa Past (PAleontological STatistics) Versión 3.20.
2. Las gráficas de barra para la relación granulométrica entre los distintos lugares: Arequipa, Moquegua y Tacna, se realizó con el programa Microsoft® Excel® 2013.
3. Para la determinación de los grados de pendiente su utilizó Corel Draw 2014.

6. Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, con respecto a géneros y especies, coinciden con los obtenidos en trabajos de investigación anteriores como Coayla (1999) quien registra al género Nephtys para Catarindo, Mollendo durante "El Niño" en los años 1997-98 y Salzwedel & Landa

(1988) donde registra 3 especies para el género Nephtys (N. ferruginea, N. oculata y uno desconocido), una especie para Hemipodus, una especie de Excirolana brasilensis, una especie de Emerita análoga. Moscoso (2012) también registra la especie Albunea lucasia, en su trabajo CATáLOGO DE CRUSTáCEOS DECáPODOS Y ESTOMATóPODOS DEL PERú publicado en el Boletín Instituto del Mar Volumen 27, Números 1-2, donde se cita a Haig (1980) quien afirma haber observado especímenes de esta especie procedentes de Perú, pero no cita el material en que se basa y también a Luque (2008) quien confirma el registro para Tumbes (Perú); también registra a Emerita analoga de Paita (Perú) hasta el Estrecho de Magallanes (Chile) y Emerita rathbunae en localidades peruanas Capón; playa del Barrio, Caleta La Cruz, Tumbes, además menciona al isópodo Cirolana sp. como parte de la dieta del Ocypode gaudichaudii (H. Milne Edwards y Lucas, 1843). Otros autores que registra Emerita analoga como Iannacone et al. (2007), Paz et al (2003).

7. Conclusiones

Se registraron 45 especímenes correspondientes a las especies Nephtys sp., Glycera sp., Excirolana braziliensis, Lepidopa chilensis y Emerita analoga.

Se evaluaron los datos recolectados con el programa PAST, obteniendo los índices ecológicos (Cuadro 3) correspondientes a abundancia y dominancia/biodiversidad. Según el índice de Simpson, el cual representa tanto la dominancia de una especie y de una como la biodiversidad del hábitat, se concluye que el mes de octubre presenta una mayor biodiversidad (0,28) con respecto a los demás meses y en el mes de septiembre se presenta una mayor dominancia (0,7551) por parte de la especie Emerita analoga.

En el caso de la abundancia, la metodología utilizada en este estudio no pudo brindar información suficiente para realizar los cálculos efectivos y llegar a valores reales o significantes, ya que la cantidad de transectos y repetición de muestreo en función del área de estudio es pequeña.

El cladograma (Figura 8) indica que hay una gran afinidad entre el género Nephtys y la especie Lepidopa chilensis y poca afinidad con el género Excirolana braziliensis y la especie Emerita analoga.

Con respecto a la relación de las especies encontradas con su hábitat, se utilizaron los datos obtenidos con respecto al grosor de la arena y la temperatura. Concluyendo que en relación al grosor de la arena (Anexo 4, 5 y 6) las especies Emerita analoga, Lepidopa chilensis y Nephtys sp. habitan exclusivamente en la zona infralitoral (granos gruesos de arena, entre 300 – 710nm.), las especie Glycera sp. se encontró en las tres zonas de muestreo suponiendo que el grosor de la arena no tiene mucha influencia en su elección de hábitat, mientras el género Excirolana braziliensis presenta mayor preferencia por la zona supralitoral (granos finos de arena, menores a 300nm.) que por la zona infralitoral.

7.1. Fase de RevisiÓn

Por favor, use este documento como una "plantilla" para preparar su documento. Para las directrices de envao, siga las instrucciones del sistema de envao de artaculos.

Dado que el lamite de paginas es de doce, es mejor preparar el envao inicial en el formato listo para filmar, de tal manera que tenga una buena estimacian de la longitud de hojas. Adicionalmente, el esfuerzo requerido para el envao de la versian final sera, de esta manera, manimo.

7.2. Fase Final

Se supone que los autores tendran en cuenta rigurosamente los margenes. En caso de no ser asa se le pedira que reenvae el documento para que asa lo cumpla, retrasando de esta manera la preparacian de los contenidos de la revista. [**?**], [**?**]

Gambar 1: Tatulo de la figura 1. La figura es un fichero eps y gracias al paquete epstopdf se convierte automaticamente a pdf. Tambian se podraa convertir previamente la figura con un programa como Adobe Distiller

Gambar 2: Tatulo de la figura 2

7.3. Insercian de tablas

La tabla ocupa el ancho de la columna porque el entorno *tabular* lleva el asterisco. Se puede usar *table** para confeccionar una tabla que se expanda sobre la dos columnas del texto. Y por supuesto combinar ambos efectos. [**?**], [**?**]

Tabel 1: Preferencias para el diseao de un controlador

	g_i^1	g_i^2	g_i^3	g_i^4	g_i^5
$Re(\lambda)_{max}$	-0.01	-0.005	-0.001	-0.0005	-0.0001
u_{max}	0.85	0.90	1	1.5	2
t_{est}^{max}	14	16	18	21	25
$noise_{max}$	0.5	0.9	1.2	1.4	1.5
u_{nom}	0.5	0.7	1	1.5	2
t_{est}^{nom}	10	11	12	14	15

Es muy importante mantener estos margenes. Son necesarios para poner informacian de la revista y los nameros de pagina.

7.4. Figuras y Creacian del PDF

Todas las figuras deben estar incrustadas en el documento. Cuando incluya una imagen, asegarese de insertar la imagen real en lugar de un enlace a su computador local. En la medida de lo posible, utilice las herramientas de conversian a PDF estandares Adobe Acrobat o Ghostscript que dan los mejores resultados. **Es importante que todas las fuentes estan incrustadas/subconjunto en el PDF resultante.**

Al compilar utilizando PDFLatex, se pueden insertar figuras en jpg (figura 2) o pdf (figura 3). Si tiene figuras en eps conviartalas a pdf previamente o bien haga uso del paquete epstopdf.

8. Unidades

Use el Sistema Internacional como unidades primarias. Se pueden usar otras unidades como unidades secundarias (entre parantesis). Esto se aplica a artaculos sobre almacenamiento de datos. Por ejemplo, escriba "$15Gb/cm^2$" ($100Gb/in^2$). Se considera una excepcian cuando las unidades inglesas se usan como identificadores comerciales, como unidad de disco de 3.5 pulgadas. Evite mezclar unidades del Sistema Internacional con el Sistema Cegesimal, tales como corriente en amperios y campo magnatico en oersteds. Esto a menudo lleva a confusian porque las ecuaciones no son dimensionalmente equiparables. Si debe usar unidades mezcladas, especifique claramente las unidades para cada cantidad en la ecuacian. [**?**] [**?**] [**?**]

La unidad en el Sistema Internacional para la fuerza del campo magnatico H es A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien refiarase a densidad de flujo magnatico B o fuerza

Tabel 2: Comparacian de las especificaciones para cada diseao del sistema.

Controlador	$Re(\lambda)_{max}$	u_{max}	t_{est}^{max}	$noise_{max}$	u_{nom}	t_{est}^{nom}
B23	INA	INA	INA	INA	AD	AIND
M23	AD	AD	AD	T	AD	AIND
PPGA23	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**
W34	AD	AD	D	T	AD	IND
M34	AD	AD	D	AD	AD	AD
PPGA23*	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**
PPGA34	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**
J45	AD	IND	AD	IND	AD	AD
M45	AD	AD	IND	T	AD	IND
PPGA23**	**D**	**AD**	**D**	**T**	**AD**	**D**
PPGA34**	**AD**	**AD**	**D**	**D**	**AD**	**D**
PPGA45	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**AD**	**D**

Gambar 3: Tatulo de la figura 3

del campo magnatico simbolizado como $\mu_0 H$. Utilice el punto centrado para separar unidades compuestas, es decir, $A \cdot m^2$.

9. Consejos atiles

9.1. Mas sobre Figuras y Tablas

Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo fuentes de confusian. Utilice palabras en lugar de sambolos. Como ejemplo, escriba la cantidad "Magnetizacian," o "Magnetizacian M," no salo "M." Ponga las unidades entre parantesis. No etiquete los ejes anicamente con unidades. Como en la Fig. 1, por ejemplo, escriba "Magnetizacian (A/m)" o "Magnetizacian ($A \cdot m^{-1}$)," no salo "A/m" No etiquete los ejes con una relacian de cantidades y unidades. Por ejemplo, escriba "Temperatura (K)," no "Temperatura/K."

Los multiplicadores pueden ser especialmente fuente de confusian. Escriba"Magnetizacian (kA/m)" o "Magnetizacian (10^3 A/m)." No escriba "Magnetizacian (A/m) $\times$ 1000" porque el lector no sabraa si la etiqueta del eje superior en la Fig. 1 es 16000 A/m o 0.016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser legibles, aproximadamente de 8 a 12 puntos.

9.2. Referencias

La lista de referencias debe ser ordenada alfabaticamente de acuerdo con el primer autor, con las siguientes laneas justificadas con la sangraa correspondiente. Si existen diferentes publicaciones del mismo autor(es), astas deberan ser listadas en el orden del aao de publicacian. Si hay mas de un artaculo del mismo autor en la misma fecha, etiquatelas como a,b, etc. (Sanchez et al., 2000a, b). Por favor, fajese que todas las referencias [**?**] listadas en este apartado [**?**] deben ser citadas directamente en el cuerpo del texto [**?**], [**?**], [**?**],

Por favor, tenga en cuenta que las referencias al final de este documento cumplen con el estilo anteriormente mencionado. Los artaculos que no hayan sido publicados deben ser citados como

[Tatulo Subfigura 11] [Tatulo Subfigura 2]

Gambar 4: Tatulo global para la figura.

"no publicado." Ponga en mayascula anicamente la primera palabra del tatulo, excepto el caso de nombres propios y sambolos de elementos.

Si esta utilizando LaTeX, puede procesar una base de datos de bibliografaa externa o insertarla directamente en la seccian de referencias. Las notas al pie de pagina se deben evitar en la medida de lo posible.

9.3. Abreviaciones y Acranimos

Defina las abreviaciones y acranimos la primera vez que se usan en el texto, incluso despuas de ya hayan sido definidos en el resumen. Abreviaciones tales como IFAC, SI, ac, y dc no necesitan ser definidas. Abreviaciones que incorporen periodos no deben tener espacios: escriba "C.N.R.S.," no "C. N. R. S." No utilice abreviaciones en el tatulo salvo que sea inevitable (por ejemplo, "RIAI" en el tatulo de este artaculo).

10. Mas sobre figuras

Con el entorno *figure** se puede conseguir que una figura ocupe las dos columnas (ver figura 10). Con el paquete *subfigure* conseguimos una figura completa a partir de varios ficheros (como las subfiguras 10 y 10).

10.1. Ecuaciones

Numere las ecuaciones consecutivamente con nameros de ecuaciones entre parantesis justificado al margen derecho, como en e2. Primero use el editor de ecuaciones para crear la ecuacian. Despuas seleccione el estilo "Equation". Presione la tecla de tabulador y escriba el namero de ecuacian entre parantesis. Para hacer sus ecuaciones mas compactas, puede usar el solidus (/), la funcian exp, o los exponentes apropiados. Utilice parantesis para evitar ambigaedades en los denominadores. Ponga signos de puntuacian en las ecuaciones cuando formen parte de una frase, como en

$$\begin{array}{ll} \int_0^{r_2} & F(r,\varphi)drd\varphi = [\sigma r_2/(2\mu_0)] \\ & \cdot \int_0^{\inf} exp(-\lambda|z_j - z_i|)\lambda^{-1}J_1(\lambda r_2)J_0(\lambda r_i)d\lambda \end{array} \quad (1)$$

Asegarese de que los sambolos de su ecuacian han sido definidos antes de que la ecuacian aparezca o inmediatamente despuas. Ponga en cursiva los sambolos (T podraa referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla). Refiarase a "(1)," no "Ec. (1)" o "ecuacian (1)," excepto al principio de la frase: "La ecuacian (1) es ... ."

10.2. Otras Recomendaciones

Utilice un espacio tras los periodos y dos puntos. Evite utilizar participios, tales como, "Utilizando (1), se calcula el potencial." [No esta claro quien o qua usa (1).] En su lugar escriba "El Potencial fue calculado empleando (1)," o "Empleando (1), se calcula el potencial."

11. Conclusian

Una seccian de conclusiones no es necesaria. Sin embargo, las conclusiones pueden revisar los puntos mas importantes de un artaculo, pero no debe replicarse el resumen en las conclusiones. Las conclusiones pueden tratar sobre la importancia del trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos futuros.

Repetido. Una seccian de conclusiones no es necesaria. Sin embargo, las conclusiones pueden revisar los puntos mas importantes de un artaculo, pero no debe replicarse el resumen en las conclusiones. Las conclusiones pueden tratar sobre la importancia del trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos futuros.

Repetido. Una seccian de conclusiones no es necesaria. Sin embargo, las conclusiones pueden revisar los puntos mas importantes de un artaculo, pero no debe replicarse el resumen en las conclusiones. Las conclusiones pueden tratar sobre la importancia del trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos futuros.

English Summary

Paper title in English, bold style.

Abstract

Many young learners are required to write essays in English. While most of these students also write essays for other courses in their native language, they often feel hesitant when writing essays in English. This series of four lessons is designed to help students become familiar with writing an essay in English. The first lesson is designed to give students an overview of basic essay writing style. The final three lessons focus on developing skills that are used when analyzing texts as the basis of their essays.

Keywords:

Keyword 1, keyword 2, keyword 3.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado parcialmente gracias al apoyo de la Agencia Nacional (los agradecimientos de financiacian y apoyos han de ser incluidos aqua).

Lampiran A. Primer Apéndice

Este texto esta repetido. Si utiliza Word, use o bien Microsoft Editor de Ecuaciones o MathType para las ecuaciones de su artaculo (Insertar | Objeto | Crear Nuevo | Microsoft Editor de Ecuaciones o Ecuacian MathType). No debe seleccionar la opcian "Flotar" sobre el texto. Por supuesto, LaTeX gestiona las ecuaciones a travas de macros pre-programadas.

Lampiran B. Segundo Apéndice

Lampiran B.1. Mas sobre Figuras y Tablas

Este texto esta repetido. Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo fuentes de confusian. Utilice palabras en lugar de sambolos. Como ejemplo, escriba la cantidad "Magnetizacian," o "Magnetizacian M," no salo "M." Ponga las unidades entre parantesis. No etiquete los ejes anicamente con unidades. Como en la Fig. 1, por ejemplo, escriba "Magnetizacian (A/m)" o "Magnetizacian ($A \cdot m^{-1}$)," no salo "A/m" No etiquete los ejes con una relacian de cantidades y unidades. Por ejemplo, escriba "Temperatura (K)," no "Temperatura/K."

Los multiplicadores pueden ser especialmente fuente de confusian. Escriba"Magnetizacian (kA/m)" o "Magnetizacian (10^3 A/m)." No escriba "Magnetizacian (A/m) $\times$ 1000" porque el lector no sabraa si la etiqueta del eje superior en la Fig. 1 es 16000 A/m o 0.016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser legibles, aproximadamente de 8 a 12 puntos.